

SCALETTA SECONDA PROVA — Bigliettino

1. ANALISI
 - Sedi? Utenti? Servizi? (VoIP, web, VPN, IoT)
 - Req. Funzionali (cosa fa) + Non Funzionali (banda, sicurezza, budget)
 - Approccio **Top-Down** (da L7 a L1)
2. TOPOLOGIA
 - **Stella Estesa Gerarchica**: CD → BD → FD
 - Dorsali: **Fibra Ottica** (immune EMI)
 - Orizzontale: **Rame Cat6a** (PoE per AP/VoIP)
 - Wireless: **Wi-Fi 6** + WPA3/RADIUS
3. INDIRIZZAMENTO
 - IP Privato (10.x.x.x o 192.168.x.x)
 - **VLSM**: ordina reparti per host ↓ → $2^n \geq \text{host} + 2 \rightarrow /x$
 - **VLAN** su switch Managed + 802.1Q trunk
 - Inter-VLAN: **Switch L3** (meglio) o Router-on-a-Stick
 - DHCP pool per VLAN. Server/stampanti → IP statico
4. SERVER
 - **CED Interno** (Make): DB + Gestionale → VM su RAID 5/10
 - **Server Farm / Cloud** (Buy): Web Server, Mail → IaaS o Hosting
 - Virtualizzazione: VMware/Proxmox → riduzione costi, snapshot
5. SICUREZZA
 - **Firewall** 3 interfacce: WAN | DMZ | LAN
 - **Dynamic PAT** → dipendenti navigano (unidirezionale)
 - **Static PAT** → esponi Web Server in DMZ (bidirezionale, port forwarding)
 - DMZ: Web, Mail, FTP, Proxy. DMZ → LAN controllata da App Firewall
 - ACL: permit/deny su IP+porta
6. VPN
 - **Site-to-Site** (sede ↔ filiale): IPsec ESP Tunneling + IKE
 - **Remote-Access** (smart worker): SSL/TLS + AAA (MFA)
 - SSL meglio di IPsec per client: no problemi NAT-Traversal, config minima
7. CONTINUITÀ
 - UPS + Generatore
 - RAID 5/10
 - Backup incrementale + off-site
 - Dual ISP + HSRP/VRRP
 - Snapshot VM + Live Migration
 - RPO = max dati persi, RTO = max tempo offline
8. DATABASE
 - **E/R**: Entità (rettangoli) + Relazioni (rombi) + Cardinalità (1:N, N:N)
 - N:N → tabella ponte
 - Normalizzazione $\geq$ 1FN (attributi atomici)
 - CREATE TABLE ... PRIMARY KEY, FOREIGN KEY REFERENCES
9. WEB APP
 - **LAMP**: Linux + Apache + MySQL + PHP
 - Frontend: HTML5 + CSS3 + JS (responsive)
 - Backend: PHP + sessioni + query SQL
 - Scambio dati: XML/JSON via HTTPS (porta 443)
1. BONUS
 - **Cloud**: IaaS (picchi traffico), PaaS (dev), SaaS (mail/office)
 - **IoT**: sensori ESP32 → gateway RPi → Cloud. MQTT (leggero). VLAN dedicata